另一个平面的一条垂线. 下面的定理是这个结论的推广.

平面与平面垂直的性质定理 如果两个平面垂直，那么其中一个平面上垂直于两平面交线的直线与另一个平面垂直.

证明 仍参看图 10-4-11，平面 $\alpha\perp$ 平面 β，它们的交线是 l. 直线 $OA\subset\beta$，且 $OA\perp l$，垂足是 O. 过点 O 在平面 α 上作 $OB\perp l$，则 $\angle AOB$ 是二面角 α-l-β 的平面角. 由于 $\beta\perp\alpha$，$\angle AOB$ 是直角，即 $OA\perp OB$，这个条件连同条件 $OA\perp l$ 立即推出 $OA\perp$ 平面 α.

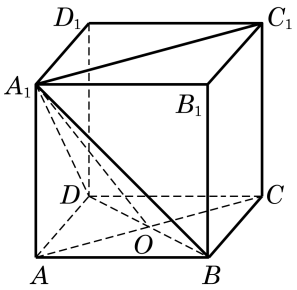


图 10-4-12

例 3 如图 10-4-12，已知正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$.

(1) 作出二面角 A_1-BD-A 的平面角；

(2) 求证：平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 A_1BD.

解 (1) 连接 AC，AC 与 BD 交于点 O，则 $AC\perp BD$，连接 OA_1. 由 $A_1B=A_1D$，知 $A_1O\perp BD$，所以 $\angle A_1OA$ 就是二面角 A_1-BD-A 的一个平面角.

(2) 证明：因为 $A_1A\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $BD\perp A_1A$. 再由 $BD\perp AC$，$A_1A\cap AC=A$，可得 $BD\perp$ 平面 A_1ACC_1. 由上述判定定理，得平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 A_1BD.

练习 10.4(2)

1. 已知平面 $\alpha\perp$ 平面 β，判断下列命题是否正确，并说明理由：

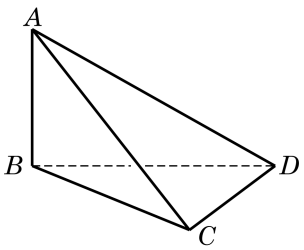
(1) 平面 α 上的任意一条直线都垂直于平面 β 上的任意一条直线；

(2) 平面 α 上的任意一条直线都垂直于平面 β 上的无数条直线；

(3) 平面 α 上的任意一条直线都垂直于平面 β；

(4) 过平面 α 上任意一点作平面 α 与 β 交线的垂线 l，则 $l\perp\beta$.

2. 如图，已知 $AB\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，有哪些平面互相垂直？为什么？



(第 2 题)

3. 证明：如果两个平面垂直，那么过第一个平面上一点且垂直于第二个平面的直线，必在第一个平面上.